

ident, x
X
U

exp, e	$::=$ $ $ x $ $ $U.$ Term $ $ $[e]_c^h$ $ $ $()$ $ $ (exp, exp') $ $ function $x : type \rightarrow exp$ bind x in exp $ $ $exp\ exp'$ $ $ $\{exp/x\}exp'$ M $ $ (exp) M $ $ Foo val
val, v	$::=$ $ $ $[v]_c^h$ $ $ $()$ $ $ (val, val') $ $ function $x : t \rightarrow exp$
M	$::=$ $ $ $[t, v]$
S	$::=$ $ $ $[X : K, t]$ bind X in t
Sab	$::=$ $ $ $[X : Kab, t]$ bind X in t
K	$::=$ $ $ Type $ $ Eq (t)
Kab	$::=$ $ $ Type
m	$::=$ $ $ e $ $ let $U = M : S \in m$ bind U in m
h	$::=$ $ $ hash $(M : Sab)$
c	$::=$ $ $ empty $ $ c union c' $ $ c intersect c' M $ $ $\{h\}$
$type, t$	$::=$ $ $ X

		$U.\mathbf{Type}$	
		$\mathbf{unit}$	
		$type * type'$	
		$type \rightarrow type'$	
E	$::=$		
		$\mathbf{empty}$	
		$E, x : t$	
		$E, x : t, E'$	
$formula$	$::=$		
		$judgement$	
		$\mathbf{not} (formula)$	
		$x \in \mathbf{dom} (E)$	M
		$x \mathbf{notin} c$	M
		$h \mathbf{notin} c$	M
$terminals$	$::=$		
		λ	
		$\longrightarrow$	
		$\rightarrow$	
		$\vdash$	
		$\in$	
$Jtype$	$::=$		
		$E \vdash \mathbf{ok}$	M
		$E \vdash e : t$	
		$v : c$	
Jop	$::=$		
		$e \longrightarrow e'$	
		$e \longrightarrow_c e'$	
$judgement$	$::=$		
		$Jtype$	
		Jop	
$user_syntax$	$::=$		
		$ident$	
		X	
		U	
		exp	
		val	
		M	
		S	
		Sab	
		K	
		Kab	
		m	

$|$ h
 $|$ c
 $|$ $type$
 $|$ E
 $|$ $formula$
 $|$ $terminals$

$E \vdash \mathbf{ok}$

$$\begin{array}{c}
\frac{}{\mathbf{empty} \vdash \mathbf{ok}} \quad \text{EOK_EMPTY} \\
\frac{E \vdash \mathbf{ok} \quad \mathbf{not}(x \in \mathbf{dom}(E))}{E, x : t \vdash \mathbf{ok}} \quad \text{EOK_IDENT}
\end{array}$$

$E \vdash e : t$

$$\begin{array}{c}
\frac{E, x : t, E' \vdash \mathbf{ok}}{E, x : t, E' \vdash x : t} \quad \text{EET_IDENT} \\
\frac{E \vdash \mathbf{ok}}{E \vdash () : \mathbf{unit}} \quad \text{EET_UNIT} \\
\frac{E \vdash e_1 : t_1 \quad E \vdash e_2 : t_2}{E \vdash (e_1, e_2) : t_1 * t_2} \quad \text{EET_PAIR} \\
\frac{E, x : t_1 \vdash e : t_2}{E \vdash \mathbf{function } x : t_1 \rightarrow e : t_1 \rightarrow t_2} \quad \text{EET_FUN} \\
\frac{E \vdash e : t_1 \rightarrow t_2 \quad E \vdash e' : t_1}{E \vdash e e' : t_2} \quad \text{EET_APP}
\end{array}$$

$v : c$

$$\begin{array}{c}
\frac{v : c' \quad h \mathbf{notin } c' \mathbf{intersect } c}{[v]_{c'}^h : c} \quad \text{WFFVAL_COLOURED} \\
\frac{}{() : c} \quad \text{WFFVAL_UNIT} \\
\frac{v : c \quad v' : c}{(v, v') : c} \quad \text{WFFVAL_PAIR} \\
\frac{}{\mathbf{function } x : t \rightarrow exp : c} \quad \text{WFFVAL_FUN}
\end{array}$$

$e \longrightarrow e'$

$$\begin{array}{c}
\frac{}{(\mathbf{function } x : t \rightarrow e) v \longrightarrow \{v/x\}e} \quad \text{JO_RED_FUN} \\
\frac{e_1 \longrightarrow e'_1}{e_1 e_2 \longrightarrow e'_1 e_2} \quad \text{JO_RED_CONTEXT1}
\end{array}$$

$$\frac{e_2 \longrightarrow e'_2}{v_1 \ e_2 \longrightarrow v_1 \ e'_2} \quad \text{JO_RED_CONTEXT2}$$

$$\frac{e_1 \longrightarrow e'_1}{(e_1, e_2) \longrightarrow (e'_1, e_2)} \quad \text{JO_RED_CONTEXT3}$$

$$\frac{e_2 \longrightarrow e'_2}{(v_1, e_2) \longrightarrow (v_1, e'_2)} \quad \text{JO_RED_CONTEXT4}$$

$$\boxed{e \longrightarrow_c e'}$$

$$\frac{e \longrightarrow_{c'} e'}{[e]_{c'}^h \longrightarrow_c [e']_{c'}^h} \quad \text{JO_CRED_COLOURED}$$

Definition rules: 17 good 0 bad

Definition rule clauses: 35 good 0 bad